

REPORT DI LABORATORIO DI CYBERSECURITY

Oggetto: Analisi di base di un sistema Windows tramite CLI (Command Line Interface), gestione dei processi e pulizia dei file temporanei.

Ambiente di Test: Macchina Virtuale (VirtualBox - Guest Additions rilevate).

Data esecuzione: 04/09/2026

Sistema Operativo: Windows (Architettura x64)

```
Amministratore: Windows PowerShell
-a---| 10/07/2015 12:59 40448 perfdisk.dll
-a---| 23/08/2026 16:21 760584 perfh009.dat
-a---| 23/08/2026 16:21 844750 perfh010.dat
-a---| 10/07/2015 13:02 296742 perfh009.dat
-a---| 10/07/2015 18:56 340806 perfh010.dat
-a---| 10/07/2015 12:59 182272 perfmon.exe
-a---| 10/07/2015 12:59 145519 perfmon.msc
-a---| 10/07/2015 12:59 25600 perfnet.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 40448 perfos.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 40960 perfproc.dll
-a---| 23/08/2026 16:21 1923780 PerfStringBackup.INI
-a---| 10/07/2015 12:59 81920 perftrack.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 16896 perfts.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 160768 Personax.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 106928 phoneactivate.exe
-a---| 10/07/2015 13:00 223232 PhoneCallHistoryApis.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 246272 Phoneutil.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 3072 PhoneutilRes.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 419840 PhotoMetadataHandler.dll
-a---| 10/07/2015 13:01 583680 PhotoScreensaver.scr
-a---| 10/07/2015 13:01 346624 photowiz.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 55776 PickerHost.exe
-a---| 10/07/2015 13:00 45568 pid.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 1042784 pidgenx.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 35840 pimgr.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 289280 PimIndexMaintenance.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 68608 PimIndexMaintenanceClient.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 1489408 Pimstore.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 82432 PINEnrollment.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 21504 PING.EXE
-a---| 10/07/2015 11:05 202240 PkgMgr.exe
-a---| 10/07/2015 13:00 253952 pku2u.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 1486848 pla.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 10240 plasrv.exe
-a---| 10/07/2015 13:00 68096 playlistfolder.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 90624 PlaySndSrv.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 450048 PlayToDevice.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 653824 PlayToManager.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 159232 playtomenu.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 283136 PlayToReceiver.dll
-a---| 10/07/2015 13:01 36352 PlayToStatusProvider.dll
-a---| 10/07/2015 13:01 24928 ploptin.dll
-a---| 10/07/2015 19:00 833536 pmcsnap.dll
-a---| 10/07/2015 13:00 69120 pngfilt.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 1811968 pnidui.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 121856 pnpclean.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 52224 pnpolicy.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 15360 pnpts.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 34816 pnpu.dll
-a---| 10/07/2015 12:59 60928 PnPUnattend.exe
-a---| 10/07/2015 12:59 22528 PnPUtil.exe

Amministratore: Prompt dei comandi
10/07/2015 13:00 584.704 XAudio2_9.dll
10/07/2015 13:00 918.016 XblAuthManager.dll
10/07/2015 13:00 69.632 XblAuthManagerProxy.dll
10/07/2015 13:00 60.416 XblAuthTokenBrokerExt.dll
10/07/2015 13:00 1.149.440 XblGameSave.dll
10/07/2015 13:00 37.376 XblGameSaveProxy.dll
10/07/2015 13:00 1.019.392 XboxNetApiSvc.dll
10/07/2015 12:59 49.664 xccopy.exe
10/07/2015 13:00 37.888 XInput1_4.dll
10/07/2015 13:00 10.752 XInput9_1_0.dll
10/07/2015 13:00 41.984 XInputUap.dll
10/07/2015 12:59 56.320 xmlfilter.dll
10/07/2015 13:00 216.920 xmllite.dll
10/07/2015 12:59 22.528 xmlprovi.dll
10/07/2015 12:59 64.000 xolehlp.dll
10/07/2015 13:00 451.072 XpsDocumentTargetPrint.dll
10/07/2015 13:01 918.016 XpsFilt.dll
10/07/2015 13:00 474.112 XpsGdiConverter.dll
10/07/2015 13:00 1.676.288 XpsPrint.dll
10/07/2015 13:00 222.720 XpsRasterService.dll
10/07/2015 13:01 4.646.400 xpsrchvw.exe
10/07/2015 13:01 76.060 xpsrchvw.xml
10/07/2015 13:00 3.046.400 xpsservices.dll
10/07/2015 13:01 100.864 XPSSHHDR.dll
10/07/2015 12:59 4.014 xwizard.dtd
10/07/2015 12:59 63.488 xwizard.exe
10/07/2015 12:59 464.384 xwizards.dll
10/07/2015 12:59 120.320 xwreg.dll
10/07/2015 12:59 265.216 xwtpdud.dll
10/07/2015 12:59 147.456 xwtpw32.dll
10/07/2015 13:04 <DIR> zh-CN
10/07/2015 13:04 <DIR> zh-HK
10/07/2015 13:04 <DIR> zh-TW
10/07/2015 13:00 80.896 zipcontainer.dll
10/07/2015 13:00 363.008 zipfldr.dll
10/07/2015 13:00 35.840 ZTrace_ca.dll
10/07/2015 13:00 37.376 ztrace_maps.dll
3682 File 1.448.491.114 byte
114 Directory 17.322.618.880 byte disponibili

C:\Windows\system32>
```

1. Analisi dei file di sistema e comandi CLI (Image 1)

Domanda 1: Quali sono gli output del comando `dir`? Quali sono i risultati?

Risposta:

L'esecuzione del comando `dir` (eseguito sia nel Prompt dei comandi che in PowerShell tramite alias) nella directory `C:\Windows\System32` ha restituito un elenco dettagliato dei contenuti della directory di sistema.

I risultati specifici mostrati nell'output sono:

- Nome del file/directory: (es. `perfdisk.dll`, `perfinfo.dat`, `pidgenx.dll`, ecc.).
- Data e ora di ultima modifica (es. `10/07/2015 12:59`).
- Dimensione del file in byte (es. `40448`, `119392`).
- Attributi: (es. `a---` per file normale, `<DIR>` per le directory).
- Riepilogo statistico: In fondo all'output è riportato il numero totale di file e directory (`3.688 File`, `114 Directory`) e lo spazio su disco totale e disponibile (`17.322.618.880 byte disponibili`).

Domanda 2: Qual è il comando PowerShell per `dir`?

Risposta:

In PowerShell, il comando nativo equivalente a `dir` (che è un alias del CMD) è `Get-ChildItem`.

Tuttavia, PowerShell supporta gli alias per facilitare la transizione dagli utenti del CMD: quindi `dir` e `ls` sono riconosciuti ed eseguiti correttamente anche in PowerShell, come dimostrato nella finestra blu dell'ambiente di test.

```
Amministratore: Windows PowerShell

-x Visualizza le connessioni, i listener e gli endpoint
  condivisi.
-y Visualizza il modello di connessione TCP per tutte le
  connessioni. Non può essere utilizzata in combinazione con le
  altre opzioni.
interval Ripete la visualizzazione delle statistiche selezionate,
  con una pausa di un numero di secondi pari a "interval"
  dopo ogni visualizzazione. Per interrompere la ripetizione
  della visualizzazione delle statistiche, premere CTRL+C.
  Se questa opzione viene omessa, le informazioni di
  configurazione correnti verranno visualizzate una volta sola.

PS C:\Windows\system32> netstat -r

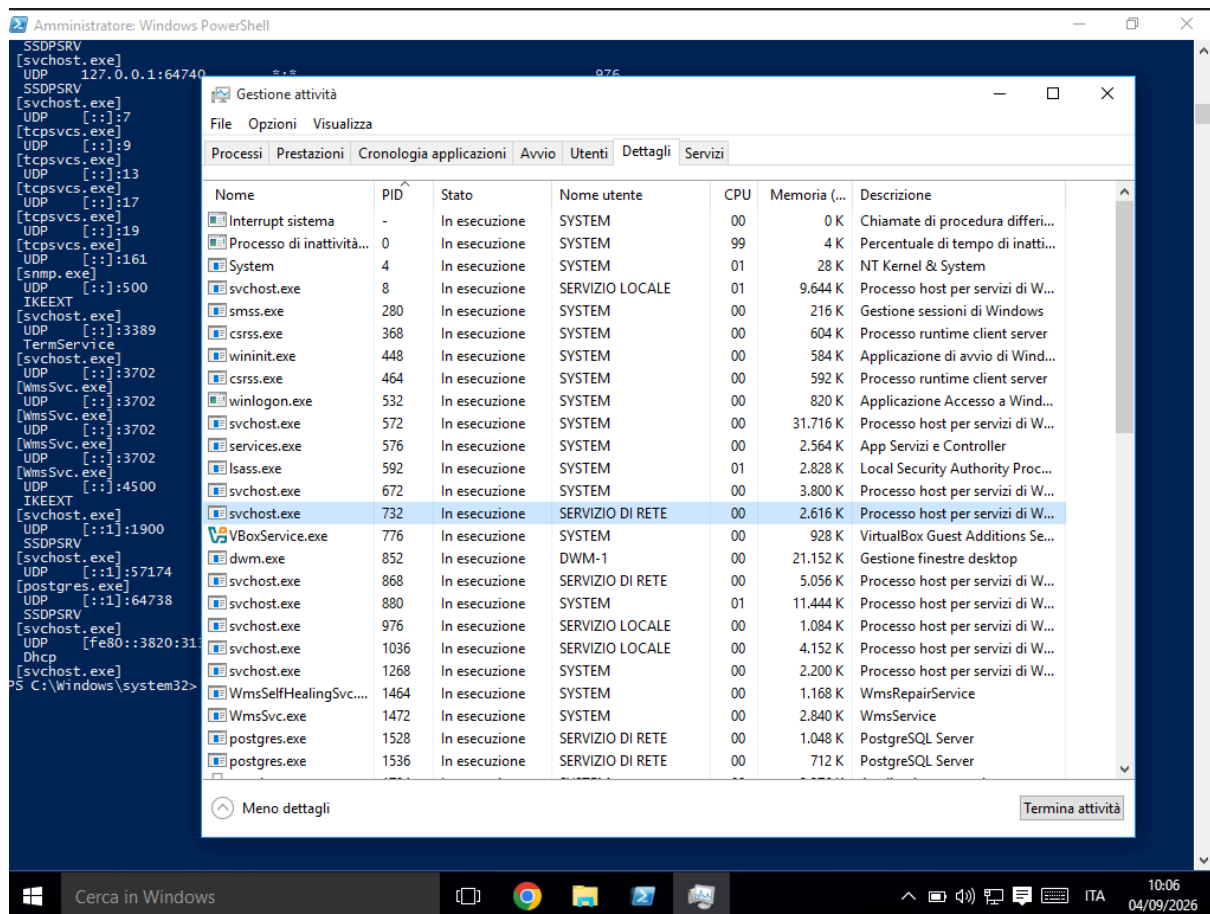
=====
Elenco interfacce
4...08 00 27 ec 9e eb .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
5...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft Teredo Tunneling Adapter
3...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
Indirizzo rete      Mask      Gateway    Interfaccia Metrica
0.0.0.0             0.0.0.0    10.0.2.2    10.0.2.15    10
10.0.2.0            255.255.255.0 On-link     10.0.2.15    266
10.0.2.15           255.255.255.255 On-link     10.0.2.15    266
10.0.2.255          255.255.255.255 On-link     10.0.2.15    266
127.0.0.0           255.0.0.0    On-link     127.0.0.1    306
127.0.0.1           255.255.255.255 On-link     127.0.0.1    306
127.255.255.255     255.255.255.255 On-link     127.0.0.1    306
224.0.0.0           240.0.0.0    On-link     127.0.0.1    306
255.255.255.255     255.255.255.255 On-link     127.0.0.1    306
255.255.255.255     255.255.255.255 On-link     10.0.2.15    266

Route permanenti:
Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
Interf Metrica Rete Destinazione Gateway
5 306 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
5 306 2001::/32 On-link
5 306 2001:0:4625:9904:3820:3139:b0e9:c8b1/128 On-link
5 306 fe80::/64 On-link
5 306 fe80::3820:3139:b0e9:c8b1/128 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
5 306 ff00::/8 On-link

Route permanenti:
Nessuna
PS C:\Windows\system32>
```



2. Analisi dei processi di sistema e rete (Image 2 & 3)

Domanda 3: Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

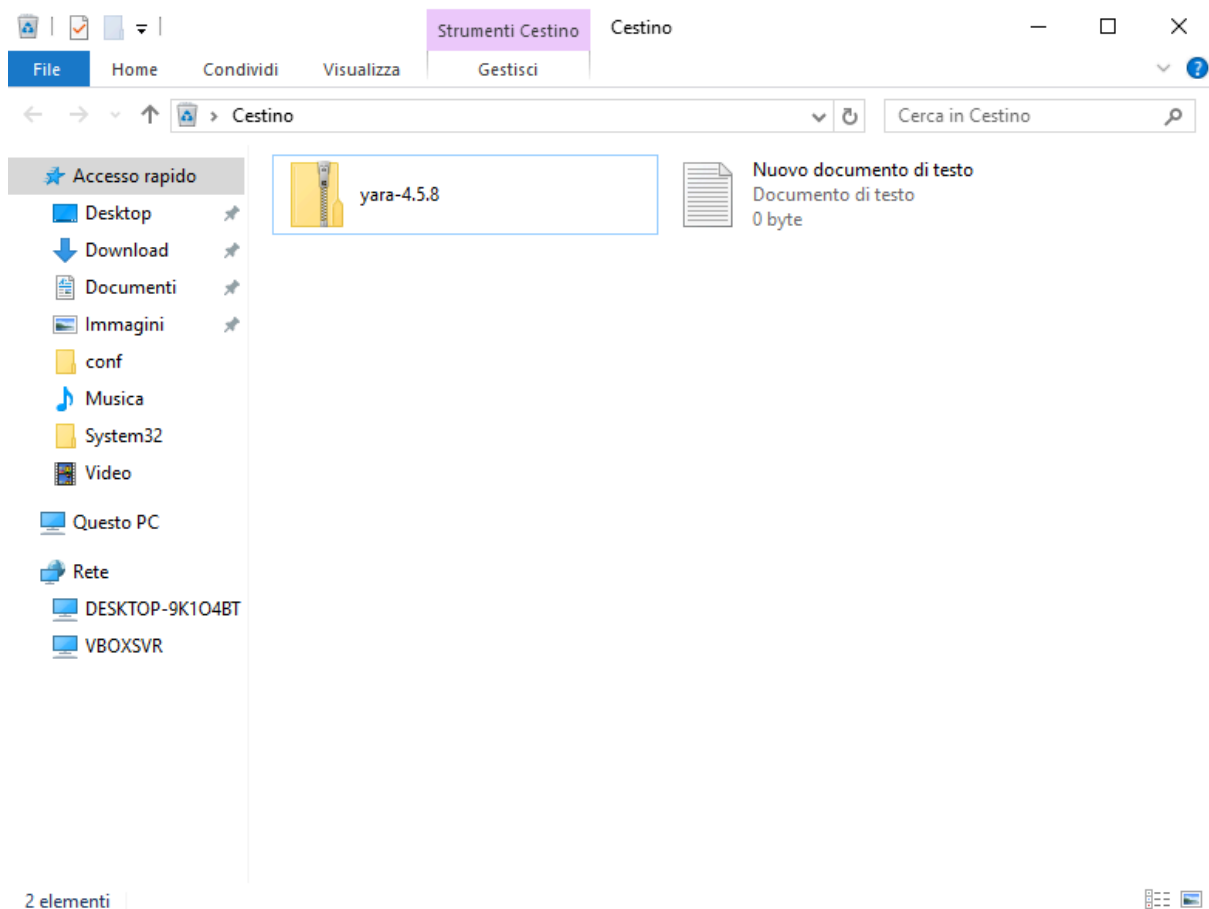
(Nota: Nell'immagine 3 è visibile il Task Manager. La scheda "Dettagli" offre una vista avanzata rispetto alla scheda "Processi" mostrata nell'immagine).

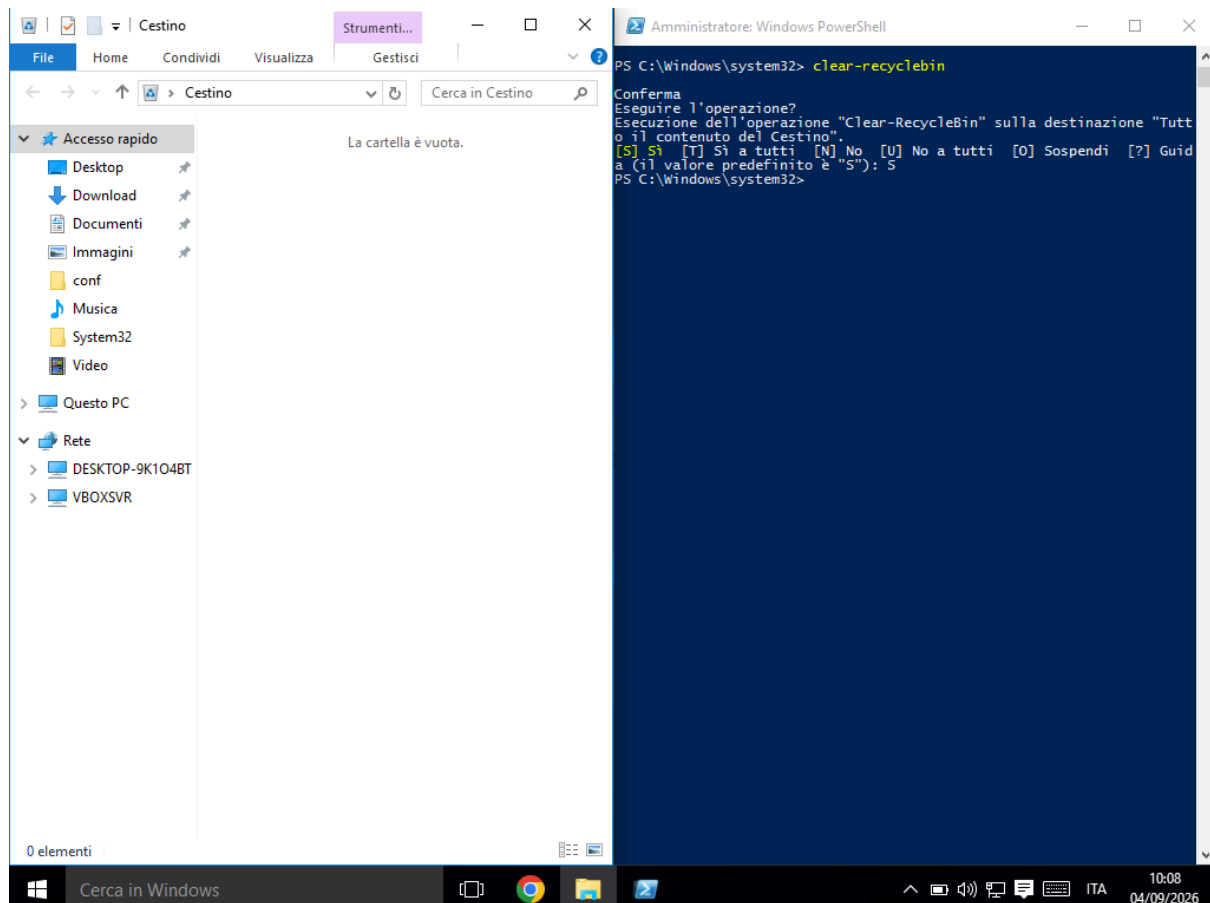
Risposta:

Dalla scheda "Dettagli" del Task Manager (o dalla finestra di dialogo "Proprietà" apribile cliccando con il tasto destro sul processo), per un PID selezionato (es. `svchost.exe` PID 732 o `postgres.exe` PID 1528), è possibile estrarre le seguenti informazioni tecniche:

- PID (Process Identifier): Il codice numerico univoco assegnato dal sistema al processo.
- Nome del processo: Il nome dell'eseguibile in memoria.
- Stato: Indica se il processo è in esecuzione (Running), sospeso o in attesa.
- Nome utente: L'account di sicurezza che ha avviato il processo (es. `SYSTEM`, `SERVIZIO DI RETE`, ecc.).
- CPU: La percentuale di utilizzo del processore da parte del processo.

- Memoria: La quantità di RAM (memoria di lavoro) consumata dal processo (es. 6.216 K, 3.800 K).
- Descrizione e Percorso: Dalla finestra di dialogo "Proprietà" (o nel percorso immagine nella scheda Dettagli in Windows 10/11) si ottiene il percorso esatto del file eseguibile, la versione del software, il produttore e la firma digitale (cruciale per verificare se un eseguibile è legittimo o potenzialmente malevolo).





3. Gestione e pulizia dei file (Image 4 & 5)

Domanda 4: Cosa è successo ai file nel Cestino?

Risposta:

I file presenti nel Cestino (in particolare l'archivio yara-4.5.8 e un documento di testo vuoto) sono stati eliminati definitivamente dal sistema.

Questa operazione è stata eseguita tramite il comando PowerShell

`Clear-Recyclebin`.

Il prompt ha chiesto conferma all'utente ("Conferma... Esegui l'operazione? [S] Sì..."). Dopo aver confermato con "S", il sistema ha svuotato completamente il Cestino. Il risultato visibile nell'ultima schermata è che la cartella del Cestino risulta vuota ("La cartella è vuota" - 0 elementi), liberando lo spazio su disco occupato da quei file in modo permanente.

Conclusione:

L'esercitazione ha dimostrato come utilizzare i comandi di shell fondamentali per l'audit di sistema. L'uso di comandi come `dir` e `Get-ChildItem` permette di mappare il file system; il Task Manager e `netstat -r` (visibile nell'immagine 2) sono strumenti essenziali per l'analisi dei processi, della rete e del routing; infine, comandi avanzati come `Clear-Recyclebin` mostrano come gestire la pulizia sicura dei dati, un'operazione fondamentale nella gestione forense e della privacy in un contesto di cybersecurity.